Informe del Trabajo Práctico N°1

Juan I. Alaguibe, Juan F. Alvarez, Williams O. Condori Q., Marcos D. Lupotti

Resumen: el presente informe está orientado a expresar el proceso, los resultados y las dificultades que se presentó al grupo de autores al analizar las señales discretas y cumplir los puntos de la consigna del Trabajo Práctico N°1 de Análisis Numérico.

Palabras claves: encefalograma, interictal, ictal, frecuencia, señal, lenguaje python

I. Introducción

II. Desarrollo de contenidos

En lo que respecta al análisis de la autocorrelación, se utilizó la siguiente función para calcularla:

```
def calcular_autocorrelacion(senal):
    comp = np.correlate(senal, senal, mode='full')
    return comp[comp.size // 2:]
```

La función *np.correlate* de la librería *Numpy* devuelve un arreglo unidimensional del doble del tamaño n de *senal*, donde cada índice representa a la función comparada consigo misma desde -n a n desplazamientos.

El análisis riguroso resultó difícil, pues no se podía decir de forma directa si la función era periódica en cierto grado cada tantos periodos como esperábamos, por lo tanto precisamos de un análisis interpretativo de las gráficas:

- La primera señal y segunda señal tiene varios picos y ciertos “valles” en la representación gráfica.
- La tercera señal presenta muchos picos consecutivos,

III. Conclusiones

IV. Referencias

1. Investigar y detallar cuáles son las frecuencias características que varían dependiendo de la etapa observadas en un EEG de un paciente epiléptico y uno sano. Utilice un filtro pasa bajos para eliminar el ruido y enfocar el análisis en las frecuencias más relevantes para la epilepsia. Determine una frecuencia de corte adecuada y justifique su valor.

En el análisis de EEG para pacientes con epilepsia, las frecuencias más informativas suelen encontrarse por debajo de los 40 Hz. Por eso, se aplicó un filtro pasa bajos con una frecuencia de corte de **45 Hz**, dejando un pequeño margen de seguridad para conservar contenido útil y reducir ruido.

Justificación de la elección del filtro:

- **Reduce ruido de alta frecuencia**, particularmente:
  - Actividad muscular (EMG), que suele concentrarse por encima de los 50 Hz.
  - Interferencia de la red eléctrica (50 Hz en Argentina).

- **Preserva las bandas de interés clínico**:
  - Delta (1–4 Hz), Theta (4–8 Hz), Alfa (8–13 Hz), Beta (13–30 Hz) y parte de Gamma baja.
  - Estas bandas son clave para detectar actividad anómala como picos, ondas agudas o descargas rítmicas, típicas en crisis epilépticas.

Tabla 1: Bandas de frecuencias:[1]

Banda	F (Hz)
Delta	[1,4]
Theta	[4,8]
Alfa 1	[8,10]
Alfa 2	[10,13]
Beta 1	[13,18]
Beta 2	[18,31]
Gamma 1	[31,41]
Gamma 2	[41,50]
HFO 1	[50,75]

En la resolución de este inciso para comenzar buscamos a través de internet estudios sobre análisis de encefalogramas de pacientes epilépticos y entre ellos encontramos uno que nos pareció interesante titulado: "Dinámica de las oscilaciones de alta frecuencia en registro de crisis epiléptica de la UNLP", el mismo se enfoca en el análisis de las frecuencias altas (HFO) como se menciona en el punto siguiente.
Por esto mismo en una primera instancia analizamos en esas frecuencias cada una de las señales e identificamos claramente cuál de ellas estaba en crisis por lo mencionado en el estudio. Esto nos hizo reflexionar luego sobre la manera de resolver este primer punto (o sobre su objetivo) entendiendo que según nuestro estudio de cabecera nos recomendaba analizar las frecuencias altas y por ende utilizar un filtro pasabajos las eliminaría.
Luego, continuando con el desarrollo del trabajo nos dimos cuenta de su importancia para el análisis de la señal en las bajas frecuencias en el cual decidimos implementar este filtro para eliminar el ruido de las altas frecuencias. Lo utilizamos para una mejor **lectura de la autocorrelación**, porque al eliminar el ruido de alta frecuencia, nos deja ver con más claridad si la señal tiene **patrones rítmicos reales o no**.

[1] Extraída del estudio "Dinámica de las oscilaciones de alta frecuencia en registro de crisis epiléptica"

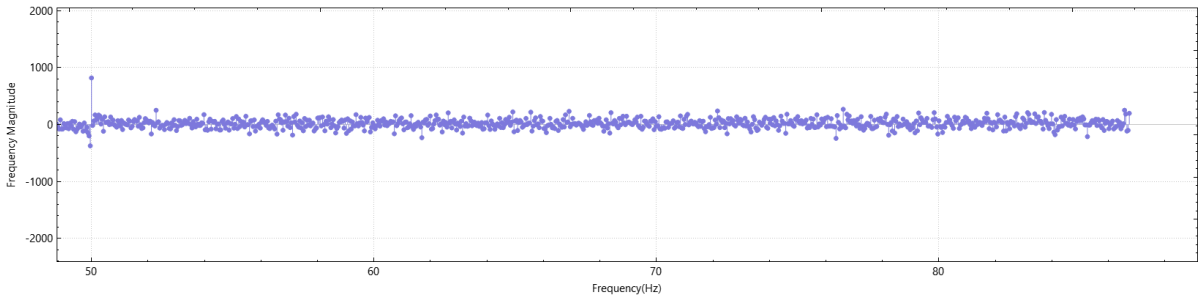
2. Aplicar la transformada de Fourier a cada una de las señales. ¿Qué diferencias esperas encontrar en el espectro de frecuencias de una señal sana frente a una señal interictal o durante la crisis epiléptica? ¿Qué información adicional proporciona la FFT sobre la señal que no se puede obtener fácilmente en el dominio del tiempo?

Según el estudio Dinámica de las oscilaciones de alta frecuencia en registro de crisis epiléptica de la UNLP, las diferencias más notorias entre las distintas etapas de una crisis Epiléptica deberían estar en frecuencias mayores a 50 Hz llamadas oscilaciones de alta frecuencia (HFO, del inglés *High Frequency Oscillation*) y han surgido como posibles marcadores biológicos para la identificación de la zona epileptógena(ZE) al haberse demostrado el incremento de estas bandas de frecuencia en los sitios registrados durante el período preIctal, es decir, inmediatamente antes de la manifestación de la crisis epiléptica. Estas ondas están caracterizadas por tener una frecuencia mucho mayor a los 50 Hz.

La transformada de Fourier de la señal de un paciente sano(basal) no debería presentar picos abruptos ni señal de actividad en las denominadas HFO. En la señal donde se está por tener un ataque(interictal) se deberían empezar a ver picos puntuales y leves de mayor actividad en las HFO. Y en la señal ictal(Teniendo la crisis) deberían estar todas las frecuencia activas y con mayor amplitud.

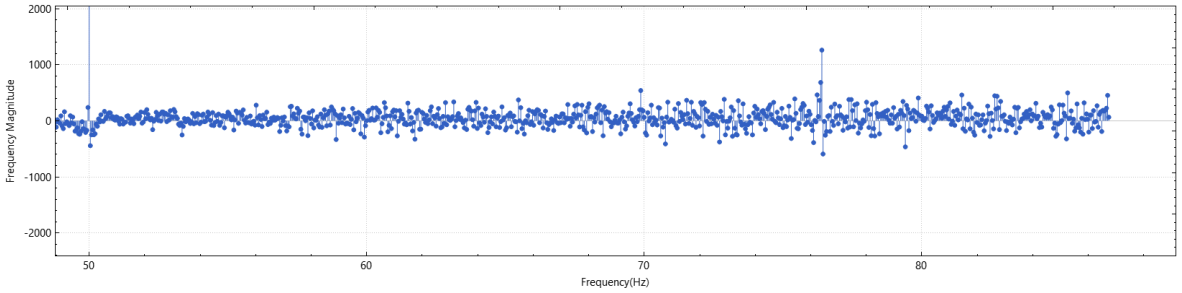
Señal 2: Etapa SANA

Como vemos se ve un pico en la franja de los 50[Hz], esto se debe a que se cuela un poco de corriente de la red eléctrica.



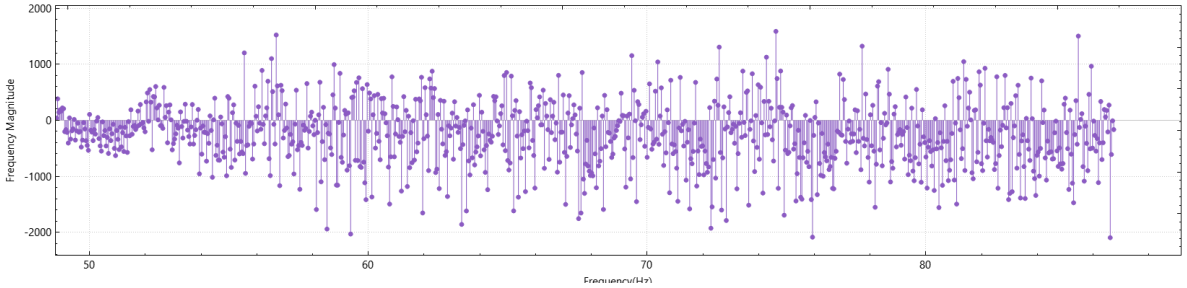
Señal 1: Etapa Interictal (entre crisis)

Podemos ver que más o menos a los 76[Hz] se ve un pico de actividad.



Señal 3: Estado Ictal (convulsión)

Aquí se ven todas las frecuencias con mucha energía.



3**. La potencia espectral de una señal puede ser calculada para observar la energía contenida en cada banda de frecuencia. ¿Que interpretación se puede hacer sobre la potencia en diferentes bandas de frecuencia, y cómo esa interpretación se correlaciona con los patrones de actividad cerebral esperados para cada etapa de la epilepsia?**

La **potencia espectral** de una señal EEG permite observar cuánta **energía** hay concentrada en diferentes **bandas de frecuencia** del cerebro. Esta medida es fundamental para comprender el estado funcional del sistema nervioso en distintas condiciones, como en los **episodios epilépticos**.

Estado Interictal (entre crisis)

- En la señal interictal (primera imagen), se observa una **actividad moderadamente regular**, con oscilaciones relativamente suaves.
- Esto sugiere que la potencia espectral está más distribuida entre bandas **bajas y medias** (delta, theta y algo de alfa), lo que es **esperable** en estados de reposo o entre crisis.
- No se identifican picos de alta energía ni actividad rítmica extrema, indicando **ausencia de crisis epiléptica activa**.

Interpretación: predominan frecuencias lentas → estado relativamente estable del cerebro, sin descargas sincrónicas.

Estado Ictal (durante la crisis)

- En la señal ictal (segunda imagen), se observa una actividad **rápida y de gran amplitud**, que indica una descarga neuronal intensa.
- En este caso, la potencia espectral se concentra **en bandas altas**, especialmente en **beta y gamma**, que representan oscilaciones rápidas.
- Esta alta potencia refleja la **hiperexcitabilidad neuronal**, característica de una crisis epiléptica activa.

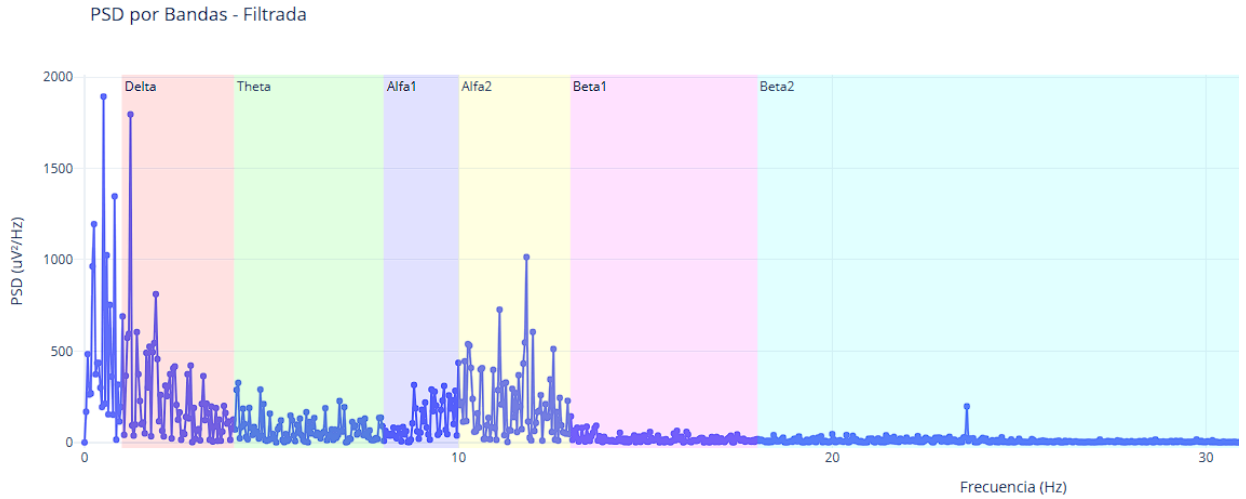
Interpretación: alta energía en frecuencias rápidas → sincronización excesiva de neuronas → inicio y propagación de la crisis.

Estado Postictal (después de la crisis)

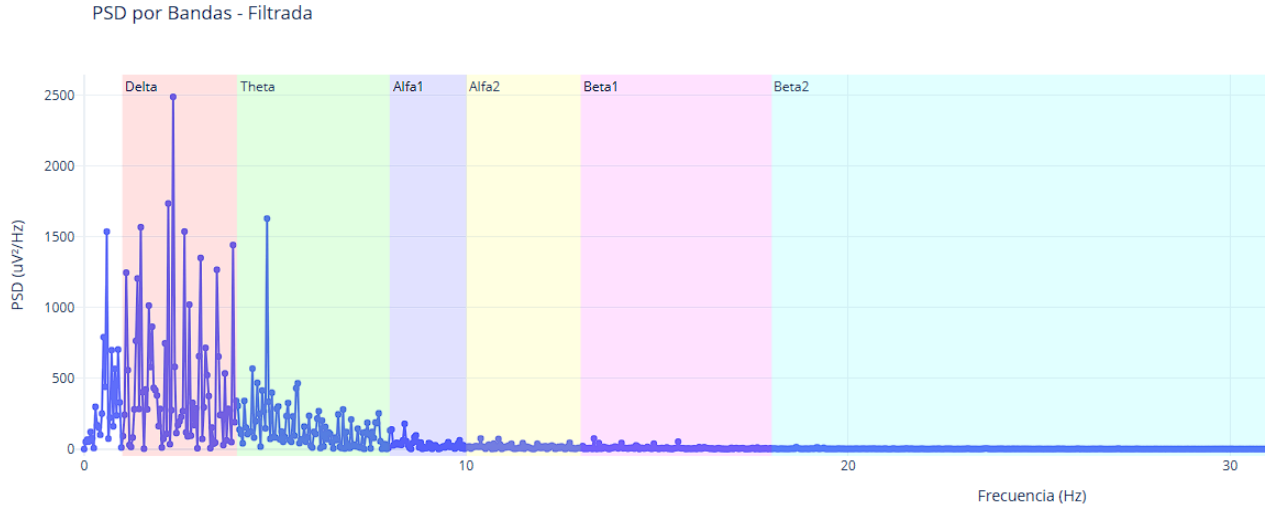
- En la señal postictal (tercera imagen), se ve una disminución notable de la actividad, con una señal más **lenta y con menor amplitud**.
- Esto indica una **reducción general de la potencia**, con predominancia de bandas **delta y theta**, típicas de un cerebro en recuperación o fatiga.
- La potencia espectral baja refleja la **inhibición transitoria del sistema nervioso** luego del esfuerzo intenso de la crisis.

Interpretación: caída de energía en todas las bandas, con énfasis en frecuencias lentas → actividad cerebral deprimida.

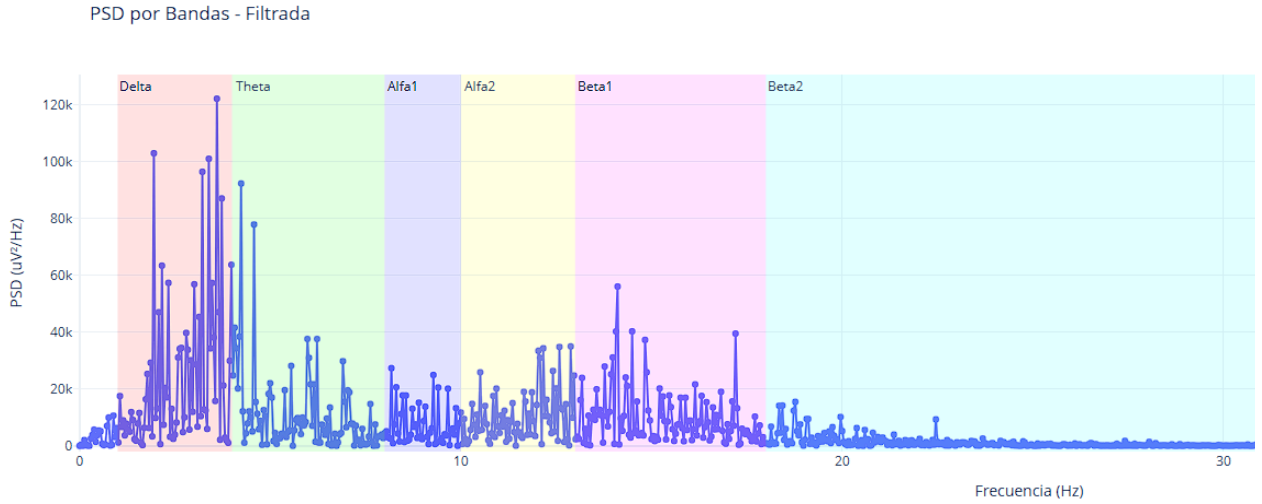
Señal 1: Etapa Interictal (entre crisis)



Señal 2: Etapa SANA

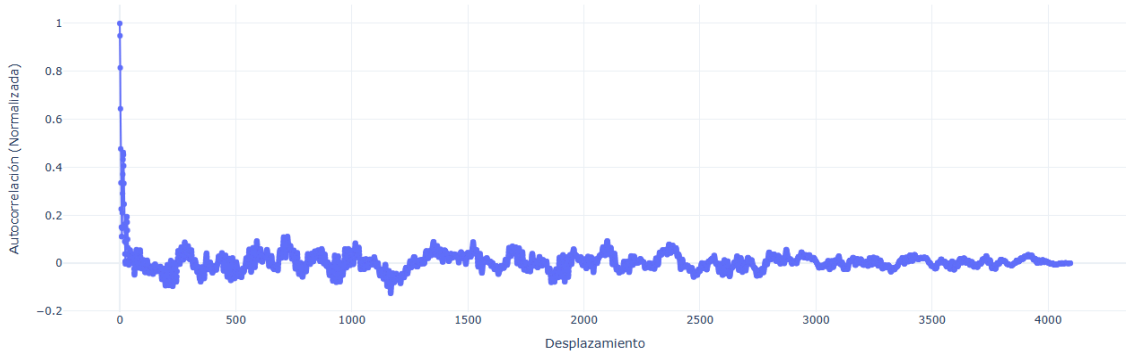


Señal 3: Estado Ictal (convulsión)

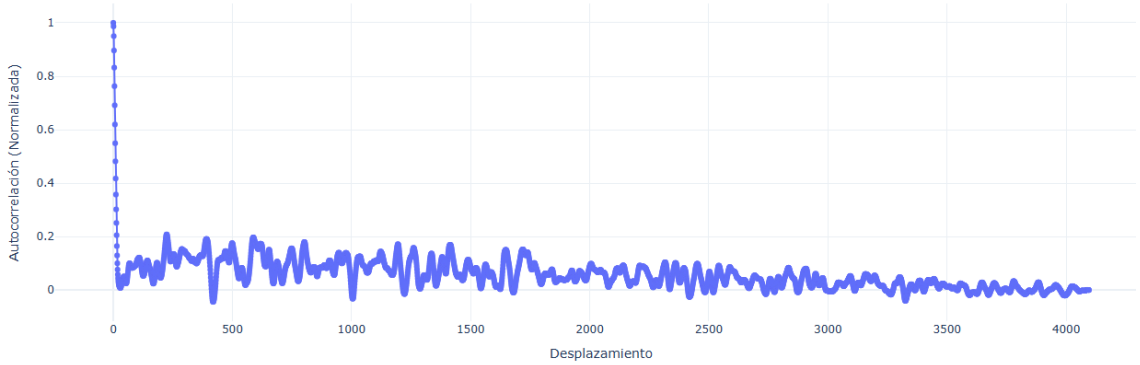


4. La autocorrelación muestra la similitud entre la señal y una versión desplazada de sí misma. Esto ayuda a identificar patrones repetitivos y las diferencias de regularidad entre las señales. Calcular la autocorrelación para cada señal y observar la estructura temporal de las mismas. ¿Qué diferencias espera encontrar en la autocorrelación de las tres señales? ¿Cómo interpretaría los resultados de la autocorrelación en términos de regularidad o irregularidad en las señales
de EEG?
La autocorrelación mide cuán parecida es una señal consigo misma cuando la desplazás en el tiempo. Es decir: si hay patrones regulares o repetitivos, la autocorrelación va a tener picos más pronunciados en ciertos desplazamientos.

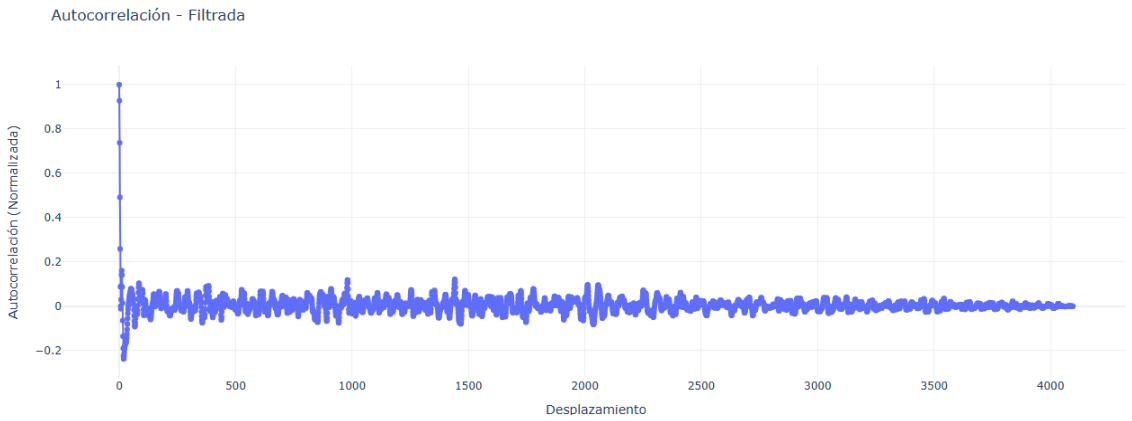
Señal 1: Etapa Interictal (entre crisis)
Presenta ligeras irregularidades y variabilidad en los picos.
La menor estructura indica que el cerebro **no está completamente sano**, pero no está en convulsión activa.



Señal 2: Etapa SANA
Suele tener patrones regulares, como ondas alfa o theta.
Esperamos una autocorrelación con picos suaves y periódicos, indicando cierta estabilidad y ritmo cerebral normal.
Refleja regularidad y repetitividad en la actividad cerebral.



Señal 3: Estado Ictal (convulsión)
Suele tener descargas bruscas, rápidas y muchas veces rítmicas
El gráfico muestra una oscilación más marcada.


Autocorrelación - Filtrada
Autocorrelación (Normalizada)
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−0.2
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Desplazamiento

Bibliografía:

[1] M. Granado, R. Baravalle, and F. Montani, “Dinámica de las oscilaciones de alta frecuencia en registro de crisis epiléptica,” *Anales (Asociación Física Argentina)*, vol. 31, no. 2, pp. 67–70, 2020, Accessed: Apr. 21, 2025. [Online]. Available: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-11682020000200006&script=sci_arttext

[2] P. Swami, M. Bhatia, M. Tripathi, P. S. Chandra, B. K. Panigrahi, and T. K. Gandhi, “Selection of optimum frequency bands for detection of epileptiform patterns,” *Healthcare Technology Letters*, vol. 6, no. 5, pp. 126–131, May 2019, doi: https://doi.org/10.1049/htl.2018.5051.

[3] “FFTW Home Page,” *Fftw.org*, 2025. https://fftw.org/ (accessed Apr. 21, 2025).